

Instruccions: Feu els exercicis a l'espai que se us proporciona. Feu servir la cara posterior si necessiteu més espai, *indiqueu-ho clarament en aquest cas*. Heu d'identificar clarament les respostes i mostrar el procés per tal d'aconseguir la màxima puntuació. La puntuació dels exercicis es dona entre parèntesis.

1. **(0,5 pts)** Calculeu la intensitat del corrent que correspon al desplaçament d'una càrrega de $6,24 \cdot 10^{16}$ electrons durant 10 segons.
Dada: La càrrega de l'electró és $q_e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$.

2. **(1,5 pts)** Calculeu la llargada d'un conductor de coure ($\rho = 0,0175 \Omega \cdot mm^2/m$) de $0,5 mm$ de diàmetre que té una resistència de 32Ω .

3. La placa de característiques d'una estufa elèctrica ens indica $P = 2,3 kW$ i $V = 230 V$. Calculeu:
 - (a) **(0,5 pts)** La intensitat del corrent.
 - (b) **(0,5 pts)** La resistència del circuit.
 - (c) **(0,5 pts)** L'energia elèctrica (en kWh) que consumirà durant un mes (30 dies) si funciona durant 5 hores diàries.
 - (d) **(0,5 pts)** Si el preu de l'energia és de $0,15 €/kWh$, quin serà el cost total mensual de l'estufa?

4. Raoneu com varia la resistència d'un conductor en els casos següents:

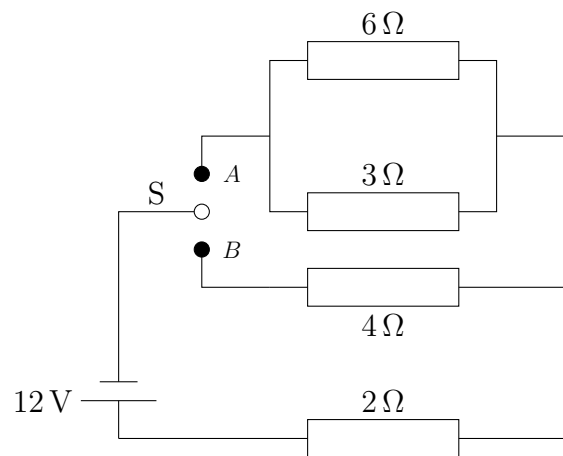
- (a) **(0,5 pts)** Si dupliquem la secció i mantenim constant la longitud.
- (b) **(0,5 pts)** Si dupliquem la longitud i mantenim constant la secció.

5. Calculeu la quantitat de calor proporcionada per una estufa de 2000 W :

- (a) **(1 pt)** L'energia total en Joules (J) produïda en una hora.
- (b) **(0,5 pts)** La quantitat de calor final expressada en calories (cal).

Dada: Considereu l'equivalent calorífic del treball $1\text{ J} \approx 0,24\text{ cal}$.

6. **(3 pts)** Tal com es veu al circuit, l'interruptor S pot estar connectat al punt A o al B .



Per cada configuració trobeu la tensió que cau en la resistència de 2Ω .